小四上學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）要只比較鏡向，選哪兩列？說一項保持相同的條件。（4分）
（2）U與T斑在同區，能證明換光源一定不影響任何反光特徵嗎？說資料限制。（4分）
（3）有人把光源遮住後屏無斑，說鏡子原來會發光現在壞了。請用發光和反光區別修正說法。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
反光比較候選記錄，屏分甲區、乙區。R用光源L、鏡中心P、屏S、鏡向一，兩次斑在甲區；T同L/P/S、鏡向二，兩次乙區；U換光源H、鏡中心P、屏S、鏡向二，兩次乙區。沒有亮度或能量測量。鏡子不是自行發光的光源。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）把重疊時段只算一次，教室需要照明共多少分鐘？哪10分鐘被兩組同時使用？（4分）
（2）直接20＋20＋10算50分鐘，哪裡重複了？若教室燈原開到50，按需要可少開多久？（4分）
（3）40分鐘時要保留走廊照明又減少教室空開，選P或Q？引用控制範圍說明，不能只答省電。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一盞教室燈的需求表：甲組閱讀0至20分鐘；乙組閱讀10至30分鐘；整理30至40分鐘。重疊時一盞燈即可，同一分鐘不能重算。40至50分鐘教室無人。控制卡P會同時關教室燈與仍需亮的安全走廊燈；Q只關教室燈。成人已核對Q的控制範圍，這是紙上選計畫，不操作開關。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）甲能亮嗎？完整追出P到N的經燈路徑。（4分）
（2）乙和丙各缺少什麼條件而不亮？（4分）
（3）若把甲畫成彎曲形但接點完全不變，結果會因圖形而改變嗎？說理由。若另有相同外觀卻不亮，列一項待查因素。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三個正常匹配紙上單燈接法，P為電池正、N為負，燈內a通b，沒有其他線：甲P→a，b→閉合K→N；乙P→閉合K→a，b→P；丙P→a，b→打開K→N。所有線只在明寫端點連接，線形不重要。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）哪個樣本直接反駁「燈不亮就完全沒有電流」？同時引用它的兩欄資料。（4分）
（2）只看燈泡欄，X/Y會被記成同一結果嗎？加上另一欄後，兩者已給資訊有何不同？（4分）
（3）若問題是找「已取得有電流通過的證據」的樣本，應選哪些？Y可寫成任何方法都必定為零嗎？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
完全假想的兩種記錄欄，學生不碰檢測器。燈泡欄只記是否可見發亮；另一項由成人資料提供的電流記錄能分「有少量通過」「有足量通過」「本方法未偵測到」。同一條件、接點正常的資料：X燈不亮但記有少量通過；Y燈不亮且本方法未偵測到；Z燈亮且記有足量通過。前後器材狀態都確認正常。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）要L1不亮而L2亮，K/J各設開或閉？用支路說明。（4分）
（2）若目標反過來L1亮、L2不亮，現有兩開關可做到嗎？說K開及K閉時的限制。（4分）
（3）在紙上設計中若准多一個開關，放在L2單獨支路或共同回線V→N，哪個能增加「只關L2」的功能？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
紙上正常兩燈並聯模型：P經共同開關K到U；U分U→支路開關J→L1→V和U→L2→V；V回N。沒有L2專用開關，沒有旁路。兩燈正常匹配，閉合路可亮。只准改K/J的開閉，不准加線或拆元件，起初兩開關都閉。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜10分

（1）目前有完成證據的交付件數是多少？為何不能把B與C的3＋3相加？（4分）
（2）若只依已完成交付記錄，9件中還剩多少未完成交付？為何不能直接減計畫的7件？（3分）
（3）為新B類列計畫前，寫一個請成人確認站點接受情形的問題。只需一個問題。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
成人正常品管理檔案有9件。資料A是「預定交付7件」計畫，還沒有執行標記；資料B是接收單R01，明確已接收3件；資料C是R01的複印件，仍是同一次接收。其餘沒有完成交付證明。另有新的B類品要列計畫，但站點是否接受這類尚未確認。全題只讀檔，不操作真電池。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜10分

（1）把0至4秒的五筆位置依序寫出。這段是只向同一邊移動，還是有往返？引用數字。（4分）
（2）只看偶數秒位置相同，能證明中間完全沒動嗎？用一筆新增資料反駁。（3分）
（3）合併全部記錄，更支持位置附近反覆振動還是8秒一直靜止？為何簡表會漏掉往返？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
位置格只是紙模型，沒有聲音實測。簡表每隔2秒記同一物片：0、2、4、6、8秒都在第4格。新增中間畫面：1秒第5格，3秒第3格，5秒第5格，7秒第3格。格數越大越右。有人只讀簡表便說這8秒完全沒有動。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

（1）3到7分鐘相隔多久？能確定牠連續露頭這麼久嗎？說理由。（4分）
（2）依知識寫一種露頭的可能解釋，並標明是否直接量得。（3分）
（3）選較能保留自然行為的計畫并說理由。（3分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠資料指定T為需到水面呼吸空氣的綠蠵龜。假想觀察第3分鐘露頭、第7分鐘露頭，中間未記。新計畫甲讀既有連續影像並保留遮擋時段；乙投食把動物引到鏡頭前；不需執行。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

（1）Q葉移幾格、根固定點移幾格？（4分）
（2）影子暗段長幾格？可直接把11當長度嗎？用兩端說明。（3分）
（3）說明暗段形成與板和光的關係；葉片移動能證明植物長高嗎？（3分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
植物紙卡Q的葉在水面第3格到第6格，根固定點始終第1格。另影子紙模型不透明板後方的屏上暗段由刻度第4格到第11格，格距相同。兩圖的格都只是各自模型單位，不是公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）